Solución de la pregunta 10

GEOMETRÍA · CENTRO CON RAZÓN CONOCIDA

Una homotecia de razón $k = -\frac{1}{2}$ transforma $A(2, 3)$ en $A'(-1, -3)$. ¿Cuál es su centro?

A) $\left(\frac{1}{2}, 0\right)$

B) $(-3, -6)$

C) $(0, -1)$

D) $\left(0, -\frac{3}{2}\right)$

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1 Plantea

$A' = C + k(A - C) \Rightarrow C = \frac{A' - kA}{1 - k}$.

2 Calcula

$\frac{(0, -\frac{3}{2})}{\frac{3}{2}} = (0, -1)$.

3 Comprueba

$(0, -1) - \frac{1}{2}(2, 4) = (-1, -3)$ ✓

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Calcula el punto medio de AA' (eso solo vale para k = −1).

B) Calcula A' − A.

D) Calcula A' − kA y olvida dividir por 1 − k.

Idea clave. Despeja C con cuidado: C(1 − k) = A' − kA.